Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

*

X000x .

/ . — , .

?? p.: il. (algumas color.); 30 cm.

.

— ,

1. Palavra-chave1. 2. Palavra-chave2. I. Orientador. II. Universidade xxx. III. Faculdade de xxx. IV. T tulo.

CDU 00:000:000.0

Aprovado em 1 de setembro de 2021.

COMISS O EXAMINADORA

Instituto Federal do Esp rito Santo
Orientadora
Instituto Federal do Esp rito Santo
Coorientador Membro Convidado da Banca 1
Institui o Externa 1 Membro Convidado da Banca 2
Institui o Externa 2

Este trabalho dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre ser o melhor pokemon.

Agrade o a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great
annoyance to those of us who do. [**?**]

O objetivo deste documento sevir como um modelo de trabalho de conclus o de curso tem por objetivo, bem como apresentar e descrever os mecanismos b sicos para a confec o deste tipo de documento utilizando a classe de documentos em LaTeX. Para uma melhor compreens o do modo de utiliza o desta classe necess rio analisar o c digo fonte deste documento bem como ler a documenta o da classe , na qual a classe se baseia.

Palavras-chave: Palavra1. Palavra2. Palavra3. Palavra4.

[Abstract] The goal of this document is to work as a model for the undergraduate final year project report, as well as present and describe the basic mechanisms for the preparation of this type of document using the LaTeX document class . To better understand how to use that class, it is necessary to study the source code of this document as well as read the documentation of the class, upon which the class is based.

Keywords: Keyword1. Keyword2. Keyword3. Keyword4.

*

Abrev. – Abreviatura Assoc. – Associa o Atm. – Atmosfera Bel. – Bacharel Bioq. – Bioqu mica Cit. – Cita o Compl. – Complemento Dic. – Dicion rio Dipl. – Diploma

ABNT – Associa o Brasileira de Normas T cnicas ACM – Association for Computing Machinery APA – American Psychological Association BIOS – Basic Input / Output System CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estat stica IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers Ifes – Instituo Federal de Educa o, Ci ncia e Tecnologia do Esp rito Santo ISDN – Integrated Services Digital Network RISC – Reduced Instruction Set Computer

Γ – Letra grega Gama Λ – Lambda ζ – Letra grega min scula zeta $\in$ – Pertence $\top$ – Valor l gico m ximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

0

Introdu o

O Instituto Federal do Esp rito Santo (Ifes) normatiza defini es de apresenta o para trabalhos acad micos. poca da edi o deste documento (fevereiro de 2018), a norma mais recente a 8 edi o, publicada em novembro de 2017 [**?**].

Com o objetivo de facilitar tanto o trabalho dos alunos na prepara o de seus Trabalhos de Conclus o de Curso (TCC), quanto o trabalho do setor de bibliotecas, respons vel pela valida o da formata o dos trabalhos entregues, foi solicitado que o Ifes disponibilizasse uma classe e/ou modelo em LaTeX que seguisse as normas de apresenta o. Com esse objetivo foi iniciado o trabalho de constru o da classe .[1]

Este documento funciona ao mesmo tempo como manual e como modelo de TCC para a classe . Esta classe essencialmente uma customiza o da classe [**?**] – que, por sua vez, uma extens o da classe `memoir`. Deste modo, este manual/modelo, vai buscar, na medida do poss vel, n o repetir o que j est dispon vel no manual do ou nas normas do Ifes [**?**], e se concentrar no que novo e/ou diferente na classe .

altamente recomend vel que os estudantes verifiquem, al m da vers o em PDF deste documento, tamb m o seu c digo fonte em LaTeX.

1 Uso B sico da Classe Ifes8

Para utilizar a classe no seu trabalho acad mico, evidentemente, voc precisar informar ao LaTeX que est usando a classe. Isso feito colocando-se a declara o abaixo como a primeira linha de c digo do seu documento.

```
\documentclass[times,english,brazil]{ifes8}
```

A op o `12pt` indica o tamanho padr o da fonte do texto, conforme estabelecido pelas normas do Ifes [**?**, pp. 20].

A op o `a4paper` estabelece o uso de papel tamanho A4, conforme definido em [**?**, pp. 19].

A op o `times` n o explicitamente necess ria uma vez que ela o padr o. Essa op o faz com que a fonte padr o do documento seja Latin Modern que semelhante Times New Roman , por m superior tipograficamente. A op o complementar `times` a `arial`. A op o `arial` faz com que a fonte padr o do documento (inclusive para f rmulas matem ticas) seja a Helvetica que semelhante Arial , por m superior tipograficamente.

As op es `english` e `brazil` s o passadas ao pacote `babel`, que carregado automaticamente pela classe . A classe `babel` redefine v rios elementos do LaTeXpara controlar quest es relacionadas ao idioma do documento, tais como nomes de alguns elementos textuais pr -definidos (“Figura”, “Tabela”, etc.) e hifeniza o. A raz o de incluir a op o `english` devido necessidade de haver o resumo em l ngua estrangeira. Caso o resumo esteja em outra l ngua estrangeira deve-se usar a op o correspondente, como `french`, `spanish`, etc. importante notar que, quando mais de uma op o de linguagem informada ao `babel` preciso dizer ao babel no corpo do documento que l ngua usar. Isso feito colocando-se a seguinte linha de c digo no documento:

```
\selectlanguage{brazil}
```

Al m destas op es, qualquer op o v lida para a classe pode ser passada na declara o `documentclass`. As op es espec ficas da classes ser o passadas diretamente ela.

[1] A t tulo de esclarecimento, caso n o seja evidente, o autor deste documento o Prof. Jefferson O. Andrade, o estudante *Alunus Alunovisk Alunovich* fict cio.

2 Uma Se o para Testar Listas N o Ordenadas

[1]

- Primiero item.
- Segundo item.
  - Primeiro sub-item.
  - Segundo sub-item.
    - Primeiro sub-sub-item.
    - Segundo sub-sub-item.
    - Terceiro sub-sub-item.
      - Primeiro item do subn vel 4.
      - Segundo item do subn vel 4.
    - Quarto sub-sub-item.
  - Terceiro sub-item.
- Terceiro item.
- Quarto item.

[2]

3 Uma Se o sem Prop sito

[7]
[2]
[5]
Se o Prim ria
[1]

4 Se o Secund ria

[1]

4.1 Se o Terci ria

[1]

4.1.1 Se o Quatern ria

[1]

Se o Quin ria [1]
Este um Cap tulo com T tulo Realmente Bastante Longo para Verificar o Alinhamento
Formata o de Elementos Pr -textuais
O manual do descreve bem a constru o dos elementos pr -textuais t picos de um trabalho acad mico, disponibilizando macros para a maioria deles, conforme pode ser verificado em [**?**, cap. 6]. Esses elementos, segundo as normas do Ifes s o:

1. Folha de rosto (obrigat rio)
2. Ficha catalogr fica (obrigat rio)
3. Errata (opcional)
4. Folha de aprova o (obrigat rio)
5. Declara o do autor (obrigat rio)
6. Dedicat ria (opcional)
7. Agradecimentos (opcional)
8. Ep grafe (opcional)
9. Resumo na l ngua vern cula (obrigat rio)

10. Resumo em l ngua estrangeira (obrigat rio)
11. Lista de ilustra es (opcional)
12. Lista de tabelas (opcional)
13. Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
14. Lista de s mbolos (opcional)
15. Sum rio (obrigat rio)

Todos estes elementos tem suporte na classe , e a documenta o da classe deve ser consultada para mais informa es sobre como usar esse suporte [**?**].

Este documento apresenta todas estas se es, constru das usando o suporte da classe , e pode-se consultar o seu c digo fonte para uma introdu o r pida a este suporte.

A classe redefine os comandos `\imprimircapa` e `\folhaderostocontent` para adequar a capa e a folha de rosto aos modelos indicados nos ap ndices C e E, respectivamente, das normas do Ifes [**?**].

Formata o de Elementos Textuais

A quantidade e o n mero de cap tulos da parte textual ficam a cargo da decis o do aluno e de seu orientador. Tipicamente a parte textual tem entre 5 e 7 cap tulos. Uma estrutura t pica dos cap tulos da parte textual seria a seguinte:

1. Introdu o
2. Revis o Bibliogr fica
3. Especifica o e Projeto
4. Implementa o
5. Experimentos e Resultados
6. Conclus es e Trabalhos Futuros

Evidentemente, os t tulos dos cap tulos podem mudar e pode haver a fus o de alguns cap tulos, ou pode haver a divis o de alguns dos cap tulos em dois ou mais. Entretanto, n o comum haver um n mero muito grande de cap tulos.

A formata o dos t tulos das se es do trabalho seguem as diretrizes indicadas 4.3.7.1 das normas do Ifes [**?**, p. 34].

5 Formata o de Tabelas

As normas do Ifes remetem ao documento “normas de apresenta o tabular” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat stica(IBGE), dispon vel em `http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf`. Que a mesma refer ncia utilizada pelo . Assim, para atender s normas do Ifes, basta utilizar a macro `\IBGEtab`, conforme explicado em [**?**, p. 41].

Table 1: Um exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padr o IBGE.

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
J lia da Silva	12/11/1111	111.111.112-22
Paulo da Silva	13/11/1111	111.111.113-33
Pedro da Silva	14/11/1111	111.111.114-44

Produzido pelos autores, 2017Esta uma nota, que diz que os dados s o baseados na regress o linear.[Anota es]Uma anota o adicional, seguida de v rias outras.

A Tabela 1, o mesmo exemplo apresentado no manual da classe , inserida aqui apenas a t tulo de demonstra o. [htb]

7C0	hexadecimal
3700	octal
11111000000	binary
1984	decimal

LaTeX/Tables, Basic examples [**?**].

Table 2: Exemplo de tabela em que o texto muito grande para caber em uma nica linha, e necess rio introduzir quebras de linha dentro da c lula.

Day	Min Temp	Max Temp	Summary
Monday	11 C	22 C	A clear day with lots of sunshine. However, the strong breeze will bring down the temperatures.
Tuesday	9 C	19 C	Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells across most of Scotland and Northern Ireland, but rain reaching the far northwest.
Wednesday	10 C	21 C	Rain will still linger for the morning. Conditions will improve by early afternoon and continue throughout the evening.

LaTeX/Tables, Text wrapping in tables [**?**].

O Quadro 5 ilustra o resultado o uso do comando `\cline` para criar linhas de separa o (bordas) em apenas algumas das colunas de uma tabela. Note que este exemplo consta apenas para ilustrar as capacidades de formata o de tabelas do LaTeX. As normas do Ifes definem que **n o deve haver** linhas horizontais separando as linhas de dados, nem linhas horizontais separando as colunas.

A Tabela 2 apresenta um exemplo de tabela onde o texto em uma das colunas muito grande para caber nas c lulas. Portanto necess rio introduzir quebras de linha dentro das c lulas. Uma forma de se conseguir este efeito indicar, como op o de formata o do ambiente `tabular` o valor `p{x}`, onde x deve ser substitu do pela largura desejada para a coluna, por exemplo, `5cm`. Outras op es podem ser obtidas com o uso dos pacotes `tabularx` e `tabulary`.

6 Formata o de Figuras

N o existe nada de excepcional sobre a formata o de figuras nas normas do Ifes. Os nicos pontos que se deve prestar aten o que o t tulo (`caption`) da figura deve ser colocado acima da figura propriamente dita, e a fonte e notas/legendas devem vir abaixo da figura.

Figure 1: Diagrama de Venn indicando porque LaTeX melhor que M$ Word. Continuando esta legenda para exceder o tamanho de uma linha de texto. Frequentemente n o necess rio tanto, entretanto em algumas situa es a lengenda deve ser mais longa para explicar corretamente o conte do da figura, quadro ou tabela.

[blend group = soft light] [red!30!white] (90:1.2) circle (2); [green!30!white] (210:1.2) circle (2); [blue!30!white] (330:1.2) circle (2); at (90:2) Typography; at (210:2) Design; at (330:2) Coding; [font=] LaTeX; A Venn Diagram for PDF blending [**?**]. Este diagrama foi inteiramente feito com comandos LaTeX, utilizando o pacote `tikz`, sem necessidade de qualquer outro software externo.

A Figura 1 apresenta um diagrama de Venn que coloca o LaTeXcomo a interse o de tr s importantes reas de conhecimento: a tipografia, o *design*, e a codifica o. Essa representa o faz sentido pois o LaTeXao mesmo tempo um ambiente de programa o com os algoritmos de tipografia mais sofisticados dispon veis ao usu rio dom stico e, caso se deseje, oferece extremo controle sobre todo o *design* do documento.

Figure 2: Grafo completo com 16 n s.

[transform shape] 0in 1,...,8 [draw,circle,inner sep=0.25cm] (N-0) at (-45:5.4cm) ; 0in 9,...,16 .5 [draw,circle,inner sep=0.25cm] (N-0) at (-23:5.4cm) ; 0in 1,...,15 in 1,...,16 `N-\number)edge[->,bendright=3]`N-) edge[<-,bend left=3] (N-); A complete graph [**?**]. Novamente, o diagrama foi completamente gerado em LaTeX, sem a necessidade de recorrer a softwares externos. Note-se que o grafo possui $\frac{16 \cdot (16-1)}{2} = 120$ arestas, esse n mero de arestas foi gerado programaticamente e n o manualmente.

A Figura 2 demonstra a capacidade de codifica o que se ganha "de gra a" ao utilizar o LaTeX. Consultando o c digo fonte deste documento (ou a fonte da figura), pode-se notar que os n s e arestas do grafo s o gerados programaticamente e n o manualmente como seria necess rio com o uso do M$ Word ou do LibreOffice.

7 Formata o de Equa es e F rmulas

As normas do Ifes n o estabelecem qualquer restri o maior quanto formata o de equa es e f rmulas, exceto pelo fato de que devem ser destacadas do texto e que, quando numeradas, a numera o deve ser sequencial, com algarismos ar bicos, entre par nteses e anumera o deve ser alinhada direita. Todos esses requisitos s o automaticamente obtidos quando se utiliza o ambiente `equation` do LaTeX.

$$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta \tag{1}$$

Como pode ser visto na Equa o (1), embora o padr o da classe seja a numera o das equa es por cap tulo, a classe automaticamente configura a numera o cont nua de equa es.

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4}}}} \tag{2}$$

A Equa o (2) demonstra uma equa o um pouco mais complexa que a anterior.

$$\begin{aligned} F = \{F_x \in F_c : (|S| > |C|) \cap \\ (\text{minPixels} < |S| < \text{maxPixels}) \cap \\ (|S_{\text{conected}}| > |S| - \epsilon)\} \end{aligned} \tag{3}$$

A Equa o (3) demonstra uma equa o que foi fragmentada em mais de uma linha. As normas do Ifes determinam que [**?**, p. 38]:

Recomenda-se que, em caso de fragmenta o em mais de uma linha, por falta de espa o, as equa es devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois de adi o, subtra o, multiplica o e divis o.

Supondo que o tema em quest o v al m das quatro opera es b sicas da aritm tica, assumimos que a regra de "interromper depois" valha tamb m para os outros operadores matem ticos.

8 Formata o de C digos Fonte

Em trabalhos das reas de Ci ncia Exatas e da Terra, e de Engenharias, frequentemente necess rio incluir a listagem de algoritmos, ou de programas de computador no trabalho acad mico.

De um modo geral, prefer vel incluir o algoritmo em um n vel mais abstrato do que incluir o c digo fonte em linguagem de programa o. O algoritmo permite que o leitor que deseja repetir o trabalho escolha a linguagem que preferir e implemente o algoritmo nela com mais facilidade.

Para a formata o de algoritmos, recomenda-se o uso do pacote `algpseudocode`. Caso voc prefira apresentar seus algoritmos com pseudoc digo em portugu s, procure o pacote `algpseudocodept`. Os comandos e a forma de uso do `algpseudocodept` s o exatamente os mesmos do `algpseudocode`, as as palavras chaves ser o traduzidas para o portugu s.

[1] Euclida, b The g.c.d. of a and b $r \leftarrow a \bmod b$ $r \neq 0$We have the answer if r is 0 $a \leftarrow b$ $b \leftarrow r$ $r \leftarrow a \bmod b$ **return** bThe gcd is b

O Algoritmo 8 um exemplo extra do da documenta o do pacote `algpseudocode` e ilustra a apar ncia de um algoritmo em pseudoc digo formatado com esse pacote.

Caso seja necess rio incluir listagem de c digo fonte em linguagens de programa o, recomenda-se o uso do pacote `listrings`. Este pacote capaz de lidar com uma variedade muito grande de linguagens de programa o, mas tem problemas para lidar com caracteres acentuados. Para evitar estes problemas necess rio utilizar uma tabela de convers o. Esta tabela `j est pronta` para ser usada no arquivo `configlistings.tex` que inclu do no pre mbulo deste arquivo. Voc n o precisa escrever as configura es do `listings` de novo, basta usar o arquivo `configlistings.tex` deste exemplo.

9 Formata o de Cita es

Para cita es diretas com mais de 3 linhas de texto, as normas do Ifes estabelecem que a cita o deve aparecer em um par grafo separado, com recuo de 4 cm da margem esquerda do texto, com fonte menor que a do corpo do texto, e com espa amento simples. O ambiente `citacao` definido pelo gera exatamente esta formata o. Confira o exemplo abaixo:

Resumindo, a extens o do ciberespa o acompanha e acelera uma virtualiza o geral da economia e da sociedade. Das subst ncias e dos objetos, voltamos aos processos que os produzem. Dos territ rios pulamos para a nascente, em dire o s redes m veis que os valorizam e os desenham. Dos processos e das redes, passamos s compet ncias e aos cen rios que as determinam, mais virtuais ainda. Os suportes de intelig ncia coletiva do hiperespa o multiplicam e colocam em sinergia as compet ncia. Dos design estrat gia, os cen rios s o alimentados pelas simula es e pelos dados colocados disposi o pelo universo digital. [**?**]

Listing 1: Algoritmo de ordena o *Cocktail sort* com limites desloc veis.

```
def cocktailshiftingbounds(A):
    beginIdx = 0
    endIdx = len(A) - 1

    while beginIdx <= endIdx:
        newBeginIdx = endIdx
        newEndIdx = beginIdx
        for ii in range(beginIdx,endIdx):
            if A[ii] > A[ii + 1]:
                A[ii+1], A[ii] = A[ii], A[ii+1]
                newEndIdx = ii

        endIdx = newEndIdx

        for ii in range(endIdx,beginIdx-1,-1):
            if A[ii] > A[ii + 1]:
                A[ii+1], A[ii] = A[ii], A[ii+1]
                newBeginIdx = ii

        beginIdx = newBeginIdx + 1

test1 = [7, 6, 5, 9, 8, 4, 3, 1, 2, 0]
cocktailshiftingbounds(test1)
print(test1)

test2=list('big␣fjords␣vex␣quick␣waltz␣nymph')
cocktailshiftingbounds(test2)
print(''.join(test2))
```

Note que toda cita o deve vir acompanhada de sua refer ncia bibliogr fica, que pode aparecer ao final da cita o, como no exemplo acima, ou pode preceder a cita o no texto que a introduz, como demonstrado no exemplo dado na se o 5.1.1 das normas do Ifes [**?**, p. 39].

Os demais estilos de cita o direta, e as cita es indiretas, n o necessitam de qualquer tipo de formata o particular do texto, portanto n o vamos abordar estes t picos aqui.

Formata o de Elementos P s-textuais

Conclus es

A seguir temos uma enorme quantidade de cita es sem contexto somente para que elas possam aparecer na se o de refer ncias bibliogr ficas. [**?**], [**?**], [**?**],